

专业：

学号 + 姓名：

1. 选择题：

(1) 单选题：“语义蕴涵”指的是（ ）。

- A. 公式之间的语法关系
- B. 公式之间的语义关系
- C. 从现有公式推导出新公式的过程
- D. 推理规则的使用

(2) 单选题：对于一个给定的命题公式，如果其合取范式包含一个空子句，那么该公式（ ）。

- A. 是可满足的
- B. 是不可满足的
- C. 是重言式
- D. 是偶然的

2. 把如下命题翻译为命题公式。

(1) 只有当小明努力学习并且认真考试，他才能取得好成绩。

(2) 如果党组织召开的民主生活会，那么党员干部会参加，除非需要参加重要公务活动。

(3) 如果青年参加“创青春”大赛，那么他们要么实现创业梦想要么创业失败积累宝贵经验。

3. 给定前提集合 Γ 如下：

$$\Gamma = \{p \rightarrow (q \vee r), \quad p \wedge \neg q, \quad \neg r\}$$

1. 将上述所有前提转化为子句公式（即合取范式对应的子句集合）。

2. 使用消解规则，构造一个形式推演序列，证明该前提集合是不可满足的（即推出空子句 $\perp$ 或 $\square$ ）。

4. 证明：用消解来证明如下公式是不可满足的

1. $(p \leftrightarrow \neg p) \vee (q \wedge \neg q)$;

2. $(p \leftrightarrow (q \rightarrow r)) \wedge ((p \leftrightarrow q) \wedge (p \leftrightarrow \neg r))$;

3. $\neg(((p \rightarrow q) \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q)$ 。